Bayerisches Landesamt für Umwelt

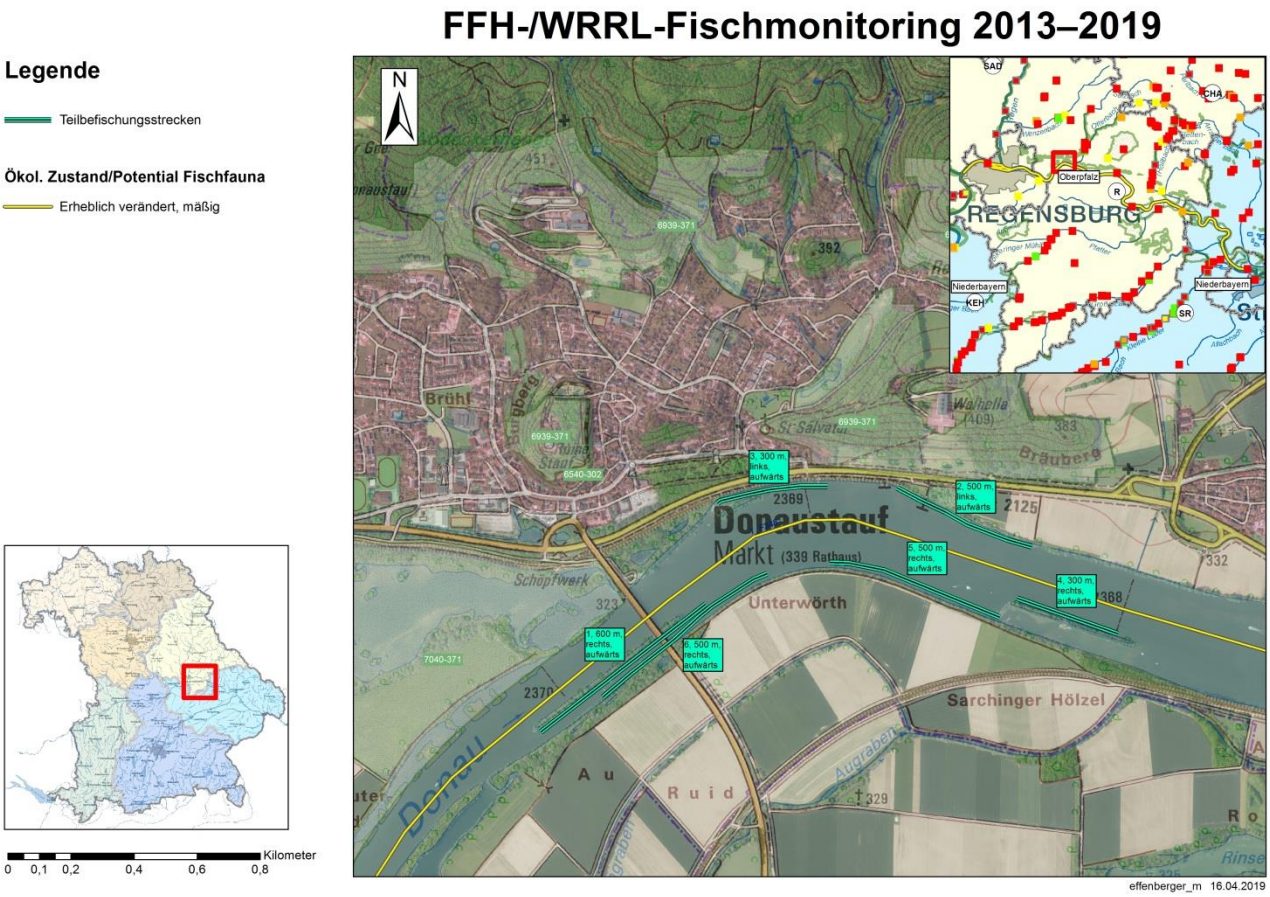
Plausibilisierungsbericht zur fischökologischen Bewertung nach WRRL im FWK 1_F348

Stammdaten Messstrecke 9931, Donau, Bruecke Donaustauf, Mitte

FWK-Code	1_F348
Mst.-Nr.	9931
Gewässername	Donau
Messstellenname	Bruecke Donaustauf, Mitte
WRRL-Status	HMWB
WRRL-Messstelle	ja
WRRL, Messstellentyp	o
Fischgewässerregion	EP
Referenzzönose	2
Potentialzönose	e
EK-Messstelle	nein
FFH-Messstelle	nein
FFH-Arten	-
Schadstoffmonitoring	nein
VHS-Monitoring	nein
KLIWA-Monitoring	nein
Anzahl Probenahmen	3
Art Bewertung BP1	-
Bewertung BP1	-
Art Bewertung BP2	BW_BP2
Bewertung BP2	mäßig
Art Bewertung BP3	BW_BP3
Bewertung BP3	mäßig
Gewässergröße	g
Gewässerbreite [m]	280
Befischungsstrecke [m]	3000
Befischungsmethode	AB
Regierungsbezirk	OPF
Landkreis	R
Zuständigkeit WWA	R
Grenzwasserkörper (Land)	-
Datum Befischungen	09.07.2014
	05.10.2016
	11.10.2018

angelegt von: ME
letzter Bearbeiter: Effenberger Michael
QS durch: LI/ME

Stand: 15.11.2019


FFH-/WRRL-Fischmonitoring 2013–2019
Legende
Teilbefischungsstrecken
Ökol. Zustand/Potential Fischfauna
Erheblich verändert, mäßig
N
Donaustauf
Markt (339 Rathaus)
Unterwörth
Sarchinger Hölzel
Brühl
Schopfwerk
Braüberg
Walhalla
Donau
Au
Ruid
1. 600 m, rechts, aufwärts
2. 500 m, links, aufwärts
3. 300 m, links, aufwärts
4. 300 m, rechts, aufwärts
5. 500 m, rechts, aufwärts
6. 500 m, rechts, aufwärts
Oberpfalz
REGENSBURG
Niederbayern
KEH
SR
CHA
SAD
0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 Kilometer
effenberger_m 16.04.2019

Kurzbeschreibung der Messstelle

Die Donau entsteht aus der Vereinigung Ihrer Quellflüsse Brigach und Breg bei Donaueschingen (686 m über NN). Nach einer Fließlänge von 618 km verlässt die Donau östlich von Passau Deutschland, nach 2857 km mündet die Donau ins Schwarze Meer. Die Größe des Einzugsgebietes beträgt 817.000 km². Der MQ liegt im Bereich der Messstelle bei ca. 351 m³/s (Pegel Oberndorf).

Der im Rahmen des WRRL-Monitorings untersuchte Flusswasserkörper 1_F348 umfasst einen mittleren Abschnitt der bayerischen Donau und erstreckt sich mit einer Länge von 62,2 km von der Einmündung der Naab bis zur Einmündung der großen Laber. Die Fläche des unmittelbaren Einzugsgebietes umfasst 138 km². Der FWK wird dem Fließgewässertyp 10 Kiesgeprägte Ströme zugeordnet und liegt in einem Natura 2000-Gebiet und/oder steht in funktionalem Zusammenhang zu diesem (6741-371 Chamb, Regentalaue und Regen zwischen Roding und Donaumündung, 6937-371 Naab unterhalb Schwarzenfeld und Donau von Poikam bis Regensburg, 7040-371 Donau und Altwässer zwischen Regensburg und Straubing, 7040-471 Donau zwischen Regensburg und Straubing, 7142-471 Donau zwischen Straubing und Vilshofen, 7142-301 Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen).

Die Untersuchungsstrecke der Messstelle Donau, Bruecke Donaustauf, Mitte (9931), liegt im oberen Bereich der Staustufe Geisling im Stadtgebiet von Regensburg. Sie ist als bedingt naturnah einzustufen. Bei gewundener Linienführung weist sie mäßige Breiten- (Min. 160 m; Max. 300 m; Mittel 250 m) und geringe Tiefenvarianz (Min. 1 m; Max. 5 m; Mittel 3 m) auf. Die Untersuchungsstrecke zeigt laminare Strömung, die Strömungsvielfalt kann als gering eingestuft werden. Die durch kiesiges Substrat geprägte Gewässersohle ist nicht umlagerungsfähig. Die Ufer sind geschlossen verbaut (Blocksteine) und weisen keine Unterspülungen auf. Uferrandstreifen sind überwiegend vorhanden. Eine Beschattung des Gewässers ist teilweise gegeben. Flachwasserbereiche kommen nicht vor, Kolke sind geringfügig vorzufinden. Wurzeln und/oder Totholz sind geringfügig vorhanden. Das Umland wird von Wiese/Weide und Acker dominiert. Eine intakte Anbindung an die Aue und/oder Seitengewässer ist eingeschränkt vorhanden. Die Durchgängigkeit ist nicht intakt.[1]

Informationen zu den Befischungen

<u>Befischung 09.07.2014</u>

- Flussauf- und flussabwärts gerichtete Bootsbefischung an beiden Uferseiten und in der Flussmitte
- Leistung E-Gerät: 13; 2 Fanganoden; Streckenlänge 3.000 m
- Abfluss: keine Angabe, Wassertemperatur: 20,3 °C, Leitfähigkeit: 450 µS/cm, Trübung: keine Angabe
- Einsatz ergänzender Methoden: keine

<u>Befischung 05.10.2016</u>

- Flussauf- und flussabwärts gerichtete Bootsbefischung an beiden Uferseiten und in der Flussmitte
- Leistung E-Gerät: 13; 2 Fanganoden; Streckenlänge 2.700 m
- Abfluss: ~ MQ, Wassertemperatur: 14,0 °C, Leitfähigkeit: 461 µS/cm Trübung: keine
- Einsatz ergänzender Methoden: keine

[1] Die Informationen zur Untersuchungsstrecke entstammen dem Physiographiebogen der aktuellsten Befischung. Abweichungen zu früheren Physiographiebögen sind aufgrund natürlicher Schwankungen und Veränderungen von Umweltvariablen als normal anzusehen.

Befischung 11.10.2018

- Flussauf- und flussabwärts gerichtete Bootsbefischung an beiden Uferseiten und in der Flussmitte
- Leistung E-Gerät: 13; 2 Fanganoden; Streckenlänge 2.809 m
- Abfluss:MNQ bis MQ, Wassertemperatur: 15,8 °C, Leitfähigkeit: 518 µS/cm Trübung: keine
- Einsatz ergänzender Methoden: keine

Gewässerbewirtschaftung/Besatz

☑ Angelfischerei ☐ Berufsfischerei ☐ Keine fischereiliche Nutzung

Besatz

- 2011: Hecht, Zander, Schleie, Karpfen, Barbe, Nase
- 2017:

Fischart	Größe	Alter	Anzahl	Gewicht
Hecht				90 kg
Zander		2+	800	
Rutte			1000	
Nase			5000	
Karpfen				275 kg

- 2018:

Fischart	Größe	Alter	Anzahl	Gewicht
Zander		2+	800	
Karausche				175 kg
Karpfen		2+	1675	
Rutte	> 20 ≤ 25		500	
Nase		1+	4000	

Befischungsergebnisse des MZ3

Insgesamt wurden an der Messstelle Donau, Bruecke Donaustauf, Mitte (9931), im Rahmen der Fischbestandserhebungen während des MZ3 27 Fischarten nachgewiesen. Die Gesamtanzahl gefangener und visuell erfasster Individuen betrug 23.461. Dominierende Fischart war die Schwarzmundgrundel, gefolgt von der Laube.

Eine detaillierte Aufschlüsselung der Befischungsergebnisse hinsichtlich Anzahl, Anteil am Gesamtfang und Größenklassen sowie weitere fischökologisch relevante Auswertungen werden im Folgenden mittels Tabellen und Diagrammen dargestellt. Dabei liegt der Fokus insbesondere auf folgenden Bestandsparametern:

- Arteninventar
- Dominanzverhältnisse, Gildenverteilung und naturschutzfachliche Auswertung
- Altersstruktur
- Längen-Häufigkeitsverteilung der Leitarten
- Vergleich der Gesamtindividuenzahlen und Artenzahlen zwischen den Einzelbefischungen

Diese Auswertungen werden gesondert neben der Bewertung mit fiBS durchgeführt, die im Anschluss daran folgt.

Arteninventar

Fischart	Autochthon	Strömungspräferenz	Reproduktion	Trophie	Migrationsdistanz	Migrationstyp	Temperaturpräferenz	FFH_I	FFH_II	FFH_V	RL	RLBY	Anzahl Individuen [n]	Anzahl 0+ [n]	Anteil Individuen [%
Aal	**1***	indifferent	**marin**	inverti-piscivor	**lang**	katadrom	**keine Zuordnung**	0	**0**	0	**nb**	3	172		0,73
Aitel	**1**	rheophil	**lithophil**	omnivor	**kurz**	-	**meso-eurytherm**	0	**0**	0	*	*	307	93	1,31
Barbe	**1**	rheophil	**lithophil**	invertivor	**mittel**	-	**meso-eurytherm**	0	**0**	1	*	*	4		0,02
Bitterling	**1**	indifferent	**ostracophil**	omnivor	**kurz**	-	**meso-eurytherm**	1	**0**	0	*	*	52	1	0,22
Blaubandbärbling	**N**	indifferent	**phyto-lithophil**	omnivor	**kurz**	-	**meso-eurytherm**	0	**0**	0	**nb**	♦	3		0,01
Donau-Stromgründling	**1**	rheophil	**psammophil**	invertivor	**kurz**	-	**meso-eurytherm**	1	**0**	0	*	V	1	1	0,00
Flussbarsch	**1**	indifferent	**phyto-lithophil**	inverti-piscivor	**kurz**	-	**meso-eurytherm**	0	**0**	0	*	*	441	293	1,88
Frauennerfling	**1**	rheophil	**lithophil**	invertivor	**kurz**	-	**meso-eurytherm**	1	**0**	1	**3**	3	10	8	0,04
Giebel	**1**	indifferent	**phyto-lithophil**	omnivor	**kurz**	-	**meso-eurytherm**	0	**0**	0	*	*	1	1	0,00
Hasel	**1**	rheophil	**lithophil**	omnivor	**kurz**	-	**meso-eurytherm**	0	**0**	0	*	*	12	6	0,05
Hecht	**1**	indifferent	**phytophil**	piscivor	**kurz**	-	**meso-eurytherm**	0	**0**	0	*	*	2	1	0,01
Karpfen	**1**	indifferent	**phytophil**	omnivor	**kurz**	-	**meso-eurytherm**	0	**0**	0	*	V	1		0,00
Laube	**1**	indifferent	**phyto-lithophil**	omnivor	**kurz**	-	**meso-eurytherm**	0	**0**	0	*	*	1452	1070	6,19
Nase	**1**	rheophil	**lithophil**	herbivor	**mittel**	potamodrom	**meso-eurytherm**	0	**0**	0	**V**	3	7	4	0,03
Nerfling	**1**	rheophil	**phyto-lithophil**	omnivor	**kurz**	-	**meso-eurytherm**	0	**0**	0	*	*	446	367	1,90
Rotauge	**1**	indifferent	**phyto-lithophil**	omnivor	**kurz**	-	**meso-eurytherm**	0	**0**	0	*	*	571	304	2,43
Rutte	**1**	rheophil	**litho-pelagophil**	inverti-piscivor	**mittel**	potamodrom	**oligo-stenotherm**	0	**0**	0	**V**	*	6	4	0,03
Schied	**1**	rheophil	**lithophil**	piscivor	**mittel**	-	**meso-eurytherm**	1	**0**	1	*	*	88	85	0,38
Schleie	**1**	stagnophil	**phytophil**	omnivor	**kurz**	-	**meso-eurytherm**	0	**0**	0	*	*	2	1	0,01
Sonnenbarsch	**N**	indifferent	**phyto-lithophil**	invertivor	**kurz**	-	**meso-eurytherm**	0	**0**	0	**nb**	♦	2		0,01
Wels	**1**	indifferent	**phytophil**	piscivor	**kurz**	-	**meso-eurytherm**	0	**0**	0	*	*	9		0,04
Zährte	**1**	rheophil	**lithophil**	invertivor	**kurz**	-	**meso-eurytherm**	0	**0**	0	**3**	V	47	23	0,20
Zander	**1**	indifferent	**phyto-lithophil**	piscivor	**kurz**	-	**meso-eurytherm**	0	**0**	0	*	*	17	17	0,07
Marmorierte Grundel	**N**	indifferent	**speleophil**	invertivor	**kurz**	-	**meso-eurytherm**	0	**0**	0	**nb**	♦	61	30	0,26
Kessler Grundel	**N**	indifferent	**speleophil**	inverti-piscivor	**kurz**	-	**meso-eurytherm**	0	**0**	0	**nb**	♦	59	1	0,25
Nackthalsgrundel	**N**	indifferent	**speleophil**	inverti-piscivor	**kurz**	-	**meso-eurytherm**	0	**0**	0	**nb**	♦	97	8	0,41
Schwarzmundgrundel	**N**	indifferent	**speleophil**	invertivor	**kurz**	-	**meso-eurytherm**	0	**0**	0	**nb**	♦	19591	163	83,50
Gesamtergebnis													**23461**	**2481**	**100,00**

Autochthon:

1	einheimisch
1*	im Main-Einzugsgebiet einheimisch
N	Neozoe

FFH-Anhänge:

II	Art gelistet in Anhang II der FFH-RL (Arten, für die Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen)
IV	Art gelistet in Anhang IV der FFH-RL (Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten)
V	Art gelistet in Anhang V der FFH-RL (Arten, deren Entnahme und Nutzung Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein können)

Rote Liste, Gefährdungsstatus:

0	Ausgestorben oder verschollen
1	Vom Aussterben bedroht
2	Stark gefährdet
3	Gefährdet
G	Gefährdung unbekannten Ausmaßes
R	Extrem selten
V	Vorwarnliste
D	Daten unzureichend
*	Ungefährdet
♦	Nicht bewertet

Dominanzverhältnisse und Gildenverteilung

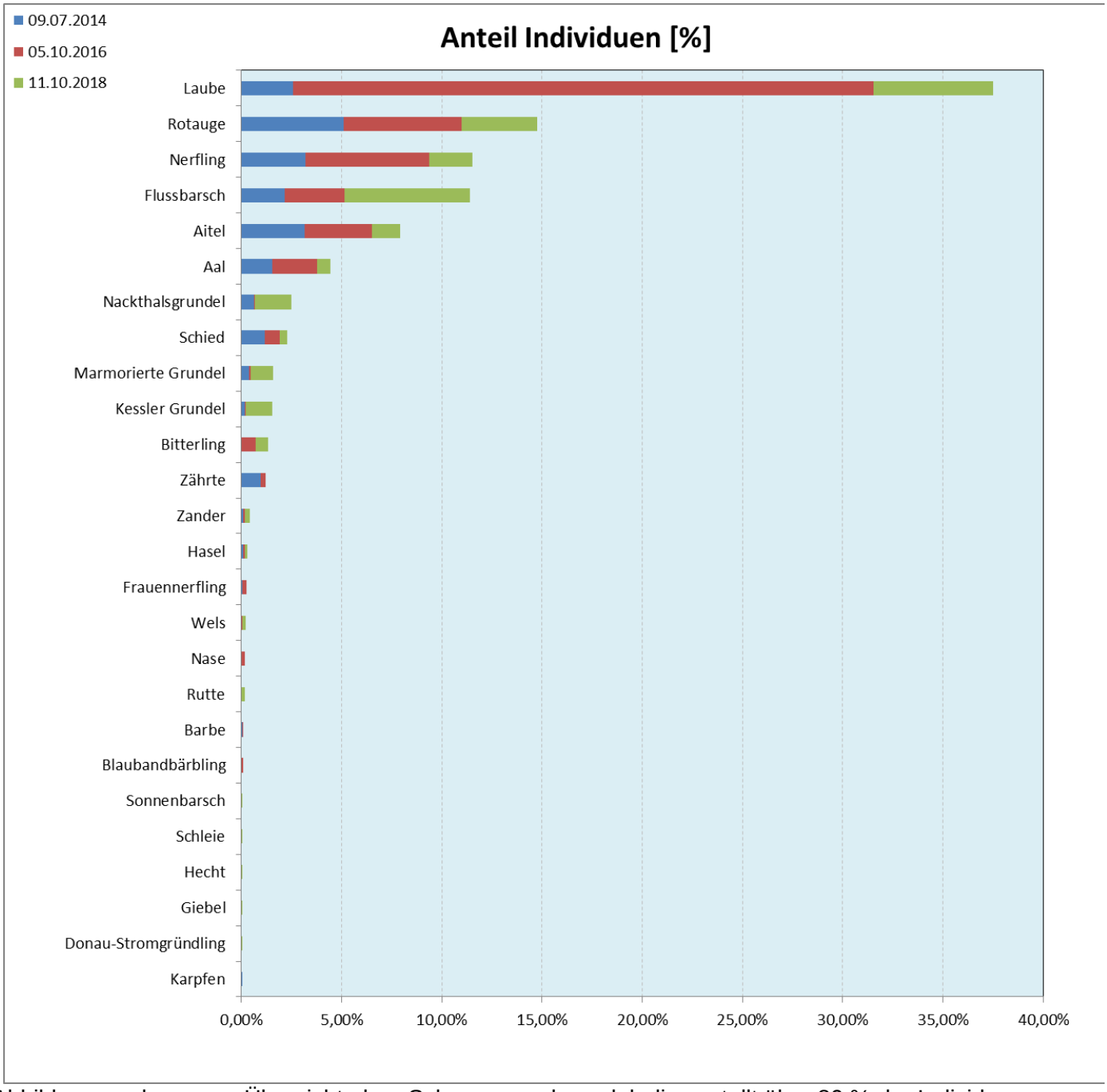
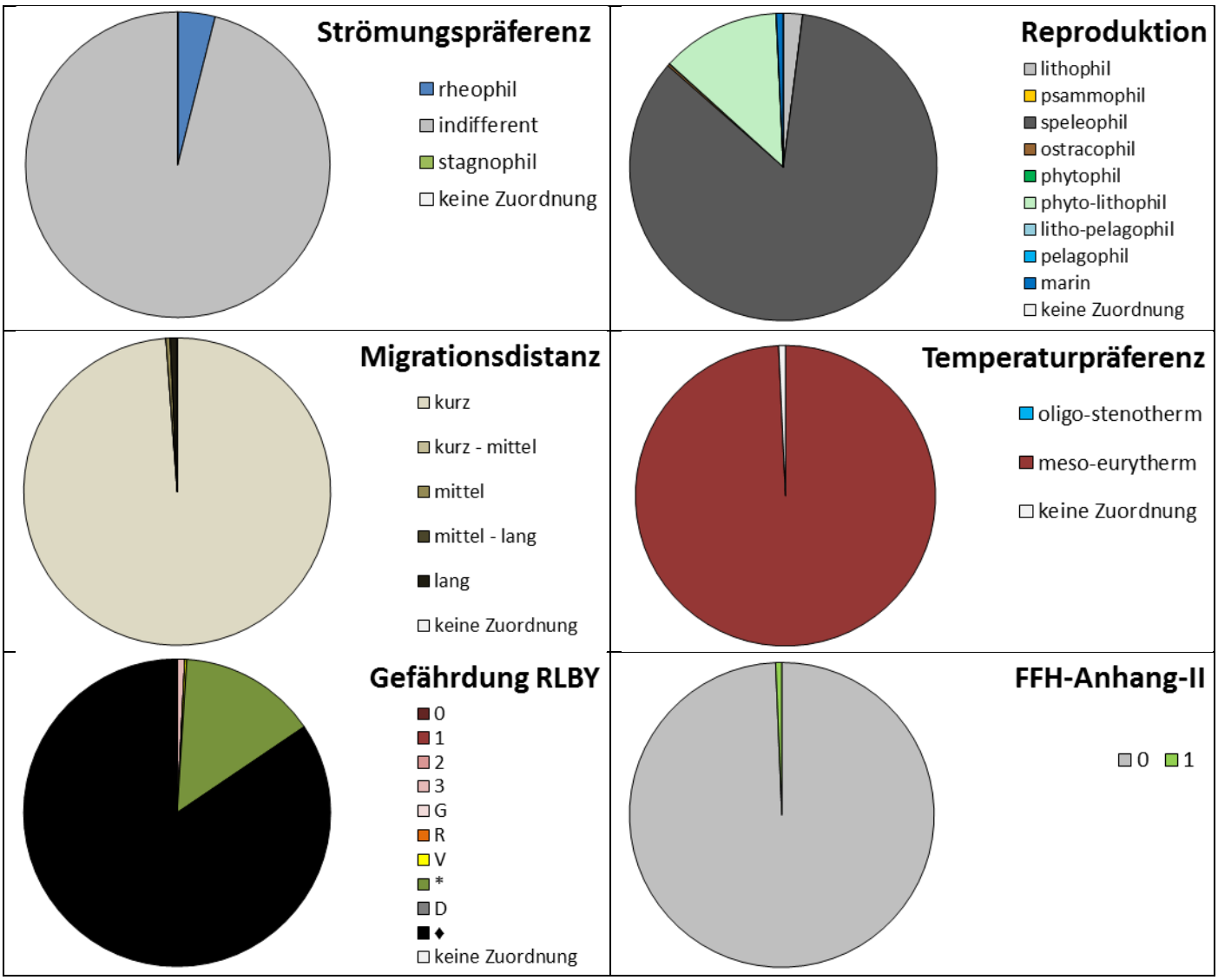


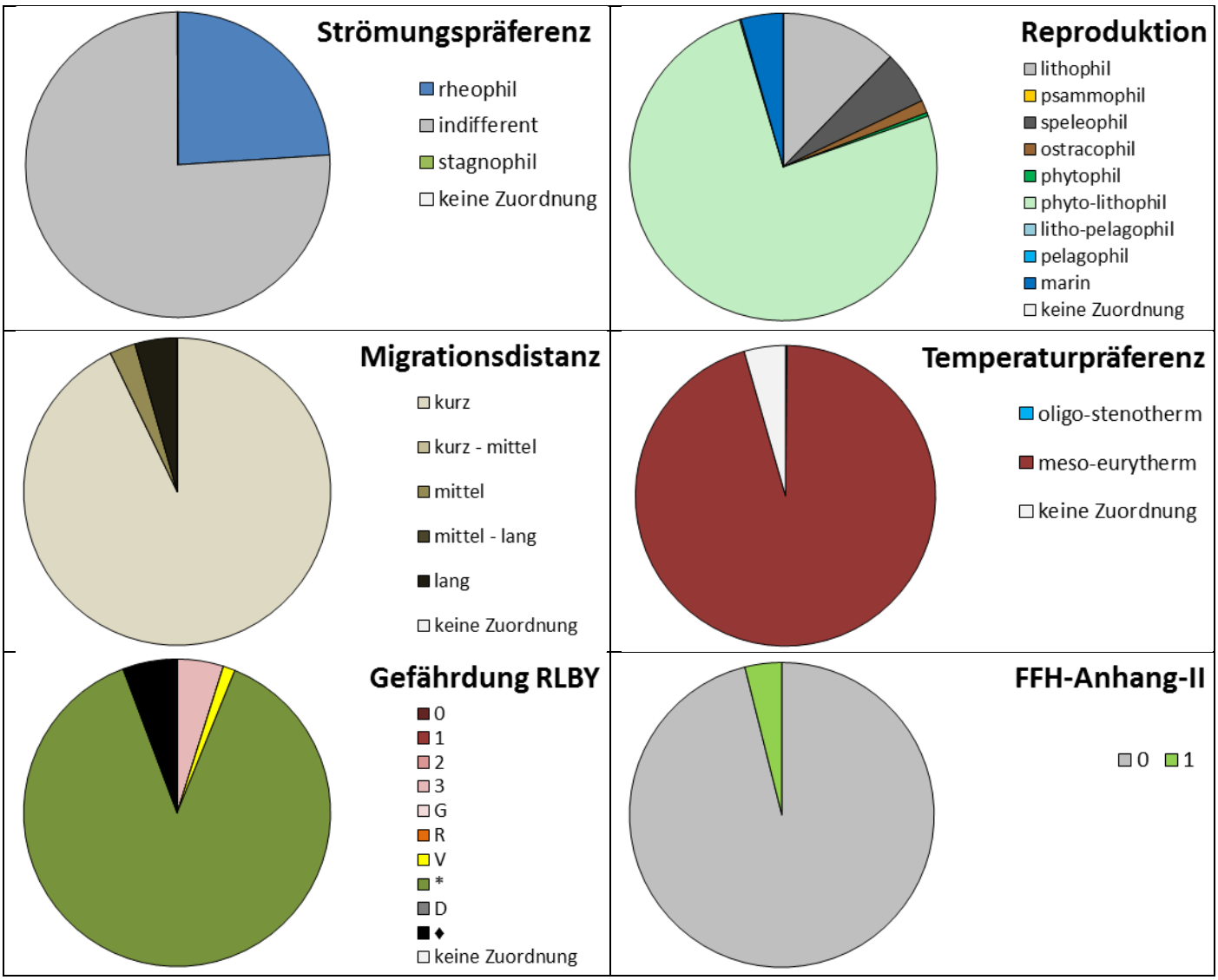
Abbildung zur besseren Übersicht ohne Schwarzmundgrundel; diese stellt über 80 % der Individuen.



Rote Liste, Gefährdungsstatus:

0	Ausgestorben oder verschollen
1	Vom Aussterben bedroht
2	Stark gefährdet
3	Gefährdet
G	Gefährdung unbekannten Ausmaßes
R	Extrem selten
V	Vorwarnliste
D	Daten unzureichend
*	Ungefährdet
♦	Nicht bewertet

Abbildungen mit Schwarzmundgrundel.



Rote Liste, Gefährdungsstatus:

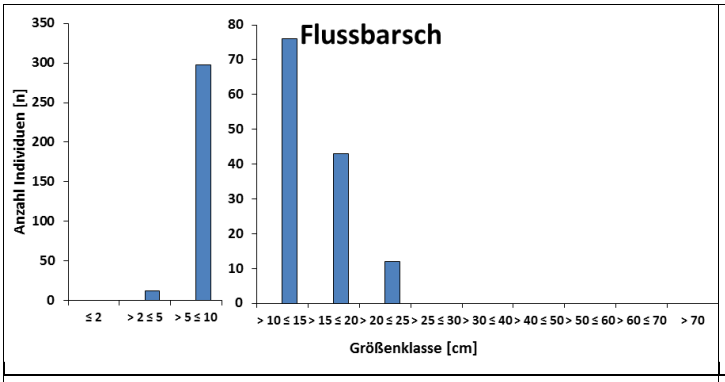
0	Ausgestorben oder verschollen
1	Vom Aussterben bedroht
2	Stark gefährdet
3	Gefährdet
G	Gefährdung unbekannten Ausmaßes
R	Extrem selten
V	Vorwarnliste
D	Daten unzureichend
*	Ungefährdet
♦	Nicht bewertet

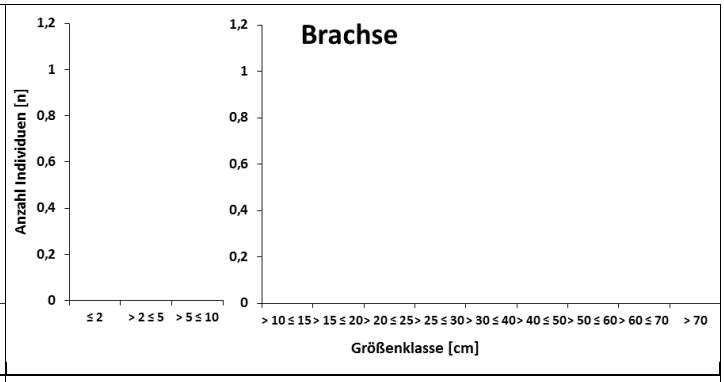
Abbildungen ohne Schwarzmundgrundel.

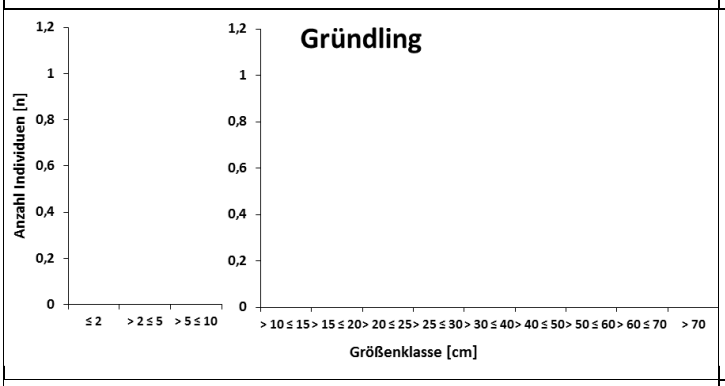
Altersstruktur

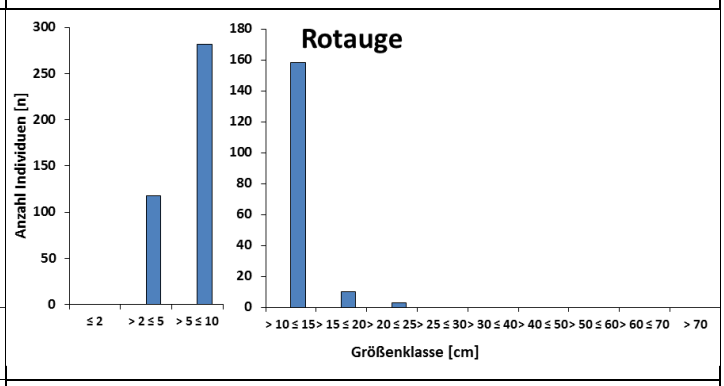
Fischart	≤ 2	> 2 ≤ 5	> 5 ≤ 10	> 10 ≤ 15	> 15 ≤ 20	> 20 ≤ 25	> 25 ≤ 30	> 30 ≤ 40	> 40 ≤ 50	> 50 ≤ 60	> 60 ≤ 70	> 70	Gesamtergebnis
Aal							3	8	10	22	35	94	172
Aitel		87	130	52	13	1	15	6	1	2			307
Barbe			1	1	1					1			4
Bitterling		25	27										52
Blaubandbärbling		1	2										3
Donau-Stromgründling			1										1
Flussbarsch		12	298	76	43	12							441
Frauennerfling			10										10
Giebel		1											1
Hasel		3	3	2	4								12
Hecht					1				1				2
Karpfen									1				1
Kessler Grundel		1	13	40	5								59
Laube		596	815	40	1								1452
Marmorierte Grundel		50	11										61
Nackthalsgrundel		23	72	2									97
Nase			5	2									7
Nerfling		60	316	34	33	1	2						446
Rotauge		118	282	158	10	3							571
Rutte					1		3	2					6
Schied		15	65	7			1						88
Schleie			1		1								2
Schwarzmundgrundel		175	15861	3447	108								19591
Sonnenbarsch			2										2
Wels					1		1	2			1	4	9
Zährte		2	40	5									47
Zander			5	9	3								17
Gesamtergebnis		**1169**	**17960**	**3875**	**225**	**17**	**25**	**18**	**13**	**25**	**36**	**98**	**23461**

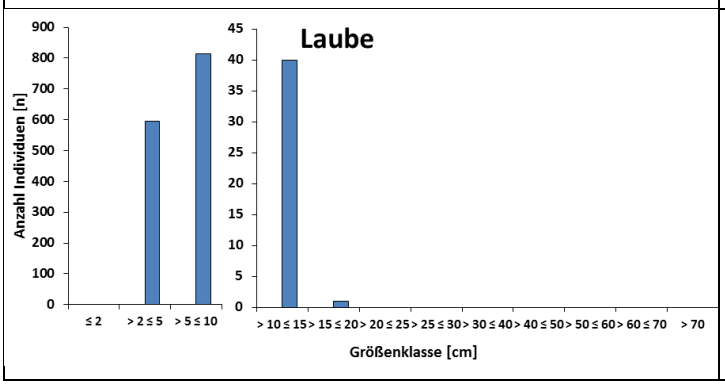
Längen-/Häufigkeits-Verteilung der Leitarten











Hinweis: Y-Achsen sind unterschiedlich skaliert!

fiBS-Ergebnis

Referenz-Fischzönose

Alle Eingaben löschen | Eingabemodus aktivieren

Gewässersystem: ◉ Donau ○ Nord- oder Ostseezufluss

Gewässer: Donau_9931_1_F348

Referenz (Bezeichnung)**:** 2e

☑ **HMWB / AWB**

Aktueller Gesamtwert: **100,0 %**

Art:	DV-Nr.	Referenz-Anteil [%]
Aal	9020	
Aland, Nerfling	9035	4,9
Äsche	9024	0,2
Atlantischer Lachs	9966	
Atlantischer Stör	9935	
Bachforelle	9013	0,1
Bachneunauge	9047	0,1
Bachsaibling	9042	
Barbe	9017	4,5
Barsch, Flussbarsch	9019	**9,4**
Bitterling	9037	0,5
Blaubandbärbling	9933	
Brachse, Blei	9025	**10,6**
Döbel, Aitel	9142	4,5
Donausteinbeißer	9204	
Dreist. Stichling (Binnenform)	9239	
Dreist. Stichling (Wanderform)	9240	
Elritze	9002	0,5
Finte	9974	
Flunder	9940	
Flussneunauge	9979	
Frauennerfling	9138	3,5
Giebel	9126	0,5
Goldsteinbeißer	9236	
Groppe, Mühlkoppe	9000	0,2
Gründling	9006	**5,8**
Güster	9029	4,7
Hasel	9009	4,9
Hecht	9018	1,2
Huchen	9046	0,4
Karausche	9014	0,2
Karpfen	9021	3,0
Kaulbarsch	9943	1,8
Maifisch	9122	
Mairenke	9121	
Meerforelle	9965	
Meerneunauge	9978	
Moderlieschen	9034	
Nase	9031	3,1
Nordseeschnäpel	9085	
Ostseeschnäpel	9237	
Perlfisch	9137	
Quappe, Rutte	9016	0,5
Rapfen	9133	0,9
Regenbogenforelle	9100	
Rotauge, Plötze	9023	**9,2**
Rotfeder	9043	0,5
Schlammpeitzger	9036	0,2
Schleie	9003	0,5
Schmerle	9103	1,1
Schneider	9958	0,9
Schrätzer	9942	0,2
Seeforelle	9040	
Sonnenbarsch	9947	
Steinbeißer	9032	0,1
Steingressling	9135	0,1
Stint (Binnenform)	9241	
Stint (Wanderform)	9242	
Streber	9941	0,5
Strömer	9991	
Ukelei, Laube	9027	**13,0**
Ukr. Bachneunauge	9132	0,1
Weißflossengründling	9136	3,4
Wels	9044	1,1
Zährte	9045	0,9
Zander	9141	0,6
Ziege	9954	0,1
Zingel	9989	0,5
Zobel	9125	0,9
Zope	9124	0,1
Zwergstichling	9949	
Zwergwelsarten	9238	
Summe:		**100,0 %**

Zusammensetzung der Referenz-Fischzönose:

(1) Arten- und Gildeninventar:

Gesamtartenzahl der Referenz-Fischzönose:	**44**
a) typspezifische Arten, Anzahl:	**18**
davon Leitarten, Anzahl:	5
b) Begleitarten, Anzahl:	**26**
c) anadr. + potamodr. Arten aus a) und b), Anzahl:	**4**
e) Habitatgilden ≥1%, Anzahl:	**3**
f) Reproduktionsgilden ≥1%, Anzahl:	**4**
g) Trophiegilden ≥1%, Anzahl:	**5**

(2) Artenabundanz und Gildenverteilung (relative Anteile)**:**

a) Leitarten:

1. Barsch, Flussbarsch	**0,094**
2. Brachse, Blei	**0,106**
3. Gründling	**0,058**
4. Rotauge, Plötze	**0,092**
5. Ukelei, Laube	**0,130**

b) Barsch/Rotaugenabundanz:	**0,186**

c) Gildenverteilung (Gilden ≥ 1% sind **grün** hinterlegt):

I) Habitatgilden:	Rheophile:	**0,429**
	Stagnophile:	**0,014**
	Indifferente:	0,557
II) Reproduktionsgilden:	Lithophile	**0,268**
	Psammophile:	**0,103**
	Phytophile:	**0,115**
	Litho-Pelagophile:	0,005
	Pelagophile:	0,001
	Phyto-Lithophile:	0,501
	Speleophile:	0,002
	Ostracophile:	0,005
	marin:	0,000
III) Trophiegilden:	Invertivore:	**0,255**
	Omnivore:	**0,570**
	Piscivore:	**0,042**
	Inverti-Piscivore:	0,100
	Herbivore:	0,031
	Planktivore:	0,000
	Filtrierer:	0,002

(4) Migration:

Migrationsindex (ohne Aal): MI = **1,196**

(5) Fischregion:

Fischregions-Gesamtindex: FRI_{ges} = **6,46**

Ergebnisse der Probenahmen

Alle Eingaben löschen | Eingabemodus aktivieren

Gewässer: Donau_9931_1_F348

Probestelle: Donaustauf

Ø Gewässerbreite: 260 m

Beprobte Streckenlängen (in m):	Probenahme 1 watend	Probenahme 1 Boot	Probenahme 2 watend	Probenahme 2 Boot	Probenahme 3 watend	Probenahme 3 Boot	gepoolter Gesamtfang watend	gepoolter Gesamtfang Boot
über die gesamte Breite:								
entlang des rechten Ufers:		1700		1600		1341		4641
entlang des linken Ufers:		1300		1100		1468		3868
	Datum: 9.7.2014 ☑ poolen		Datum: 5.10.2016 ☑ poolen		Datum: 11.10.2018 ☑ poolen		Zeitraum: 9.7.2014 – 11.10.2018	

Probenahme hinzufügen

Art:	DV-Nr.	Dum-my	gesamt [n_{ges}]:	davon 0+ [n_{0+}]:	gesamt [n_{ges}]:	davon 0+ [n_{0+}]:	gesamt [n_{ges}]:	davon 0+ [n_{0+}]:	gesamt [n_{ges}]:	davon 0+ [n_{0+}]:
Aal	9020	☐	60		87		25	0	0	
Aland, Nerfling	9035	☐	124	66	238	225	84	76	446	367
Äsche	9024	☐								
Atlantischer Lachs	9966	☐								
Atlantischer Stör	9935	☐								
Bachforelle	9013	☐								
Bachneunauge	9047	☐								
Bachsaibling	9042	☐								
Barbe	9017	☐	2		2				4	
Barsch, Flussbarsch	9019	☐	83	25	116	59	242	209	441	293
Bitterling	9037	☐			27		25	1	52	1
Blaubandbärbling	9933	☐	1		2				3	
Brachse, Blei	9025	☐								
Döbel, Aitel	9142	☐	122	15	130	71	55	7	307	93
Donausteinbeißer	9204	☐								
Dreist. Stichling (Binnenform)	9239	☐								
Dreist. Stichling (Wanderform)	9240	☐								
Elritze	9002	☐								
Finte	9974	☐								
Flunder	9940	☐								
Flussneunauge	9979	☐								
Frauennerfling	9138	☐	2		8	8			10	8
Giebel	9126	☐					1	1	1	1
Goldsteinbeißer	9236	☐								
Groppe, Mühlkoppe	9000	☐								
Gründling	9006	☐								
Güster	9029	☐								
Hasel	9009	☐	3	3	3	1	6	2	12	6
Hecht	9018	☐	1	1			1	0	2	1
Huchen	9046	☐								
Karausche	9014	☐								
Karpfen	9021	☐	1						1	
Kaulbarsch	9943	☐								
Maifisch	9122	☐								
Mairenke	9121	☐								
Meerforelle	9965	☐								
Meerneunauge	9978	☐								
Moderlieschen	9034	☐								
Nase	9031	☐	1		6	4			7	4
Nordseeschnäpel	9085	☐								
Ostseeschnäpel	9237	☐								
Perlfisch	9137	☐								
Quappe, Rutte	9016	☐	1				5	4	6	4
Rapfen	9133	☐	46	43	28	28	14	14	88	85
Regenbogenforelle	9100	☐								
Rotauge, Plötze	9023	☐	197	117	229	136	145	51	571	304
Rotfeder	9043	☐								
Schlammpeitzger	9036	☐								
Schleie	9003	☐	1				1	1	2	1
Schmerle	9103	☐								
Schneider	9958	☐								
Schrätzer	9942	☐								
Seeforelle	9040	☐								
Sonnenbarsch	9947	☐					2	0	2	
Steinbeißer	9032	☐								
Steingressling	9135	☐								
Stint (Binnenform)	9241	☐								
Stint (Wanderform)	9242	☐								
Streber	9941	☐								
Strömer	9991	☐								
Ukelei, Laube	9027	☐	1000	300	1120	799	232	171	2352	1270
Ukr. Bachneunauge	9132	☐								
Weißflossengründling	9136	☐					1	1	1	1
Wels	9044	☐	1		1		7	0	9	
Zährte	9045	☐	38	19	9	4			47	23
Zander	9141	☐	3	3	3	3	11	11	17	17
Ziege	9954	☐								
Zingel	9989	☐								
Zobel	9125	☐								
Zope	9124	☐								
Zwergstichling	9949	☐								
Zwergwelsarten	9238	☐								
Gesamtindividuenzahl:			1687		2009		857		4381	

Gemäß Probenahme nachgewiesene Fischzönose:

(1) Arten- und Gildeninventar:

Gesamtartenzahl:		22
a) davon nachgewiesene typspezifische Arten der Referenz, Anzahl	(von 18):	13
davon nachgewiesene Leitarten der Referenz, Anzahl	(von 5):	3
höchster Referenz-Anteil aller nicht nachgew. Typspezifischen Arten:		10,6 %
b) nachgewiesene Begleitarten der Referenz, Anzahl	(von 26):	7
c) nachgew. anadrome u. potamodrome Arten der Referenz, Anzahl	(von 4):	2
e) nachgewiesene Habitatgilden ≥ 1% Referenz-Anteil, Anzahl	(von 3):	3
f) nachgew. Reproduktionsgilden ≥ 1% Referenz-Anteil, Anzahl	(von 4):	4
g) nachgewiesene Trophiegilden ≥ 1% Referenz-Anteil, Anzahl	(von 5):	5

(2) Artenabundanz und Gildenverteilung (relative Anteile)**:**

a) Leitarten:

1. *Barsch, Flussbarsch*	0,101
2. *Brachse, Blei*	0,000
3. *Gründling*	0,000
4. *Rotauge, Plötze*	0,130
5. *Ukelei, Laube*	0,537

b) Barsch/Rotaugenabundanz: 0,231

c) Gildenverteilung

I) Habitatgilden:	Rheophile:	0,212
	Stagnophile:	0,000
	Indifferente:	0,788
II) Reproduktionsgilden:	Lithophile	0,108
	Psammophile:	0,000
	Phytophile:	0,003
	Litho-Pelagophile:	0,001
	Pelagophile:	0,000
	Phyto-Lithophile:	0,875
	Speleophile:	0,000
	Ostracophile:	0,012
	marin:	0,000
III) Trophiegilden:	Invertivore:	0,015
	Omnivore:	0,855
	Piscivore:	0,026
	Inverti-Piscivore:	0,102
	Herbivore:	0,002
	Planktivore:	0,000
	Filtrierer:	0,000

(3) Altersstruktur:

nachgewiesene Leitarten m. e. 0+ Anteil von 30 – 70%	(von 3):	3
nachgew. Leitarten m. e. 0+ Anteil v. 10 – < 30% oder > 70 – 90%	(von 3):	0
nachgewiesene Leitarten m. e. 0+ Anteil von < 10% oder > 90%	(von 3):	0

(4) Migration:

Migrationsindex (ohne Aal): MI = 1,048

(5) Fischregion:

Fischregions-Gesamtindex: FRI_{ges} = 6,63

(6) Dominante Arten:

a) Leitartenindex: LAI = 0,600

b) Community Dominance Index: CDI = 0,667

Bemerkungen (bitte keine Semikolon (;) und Anführungszeichen (") benutzen!): *

Lauben wesentlich mehr. (mind. ca. 25/m)

* Beim Datenexport werden Semikolons durch Kommas und Anführungszeichen durch Hochkommas ersetzt!

Fischbasierte Bewertung

(Fließgewässer mit ≥ 10 Referenz-Arten)

HMWB / AWB

Gewässer: **Donau_9931_1_F348**
Probestelle: **Donaustauf**

Referenz (Bezeichnung): **2e**
Gepoolte Probenahmen (Nr.): 1; 2; 3
Gesamt-Individuenzahl: 4381
Gesamt-Individuendichte: 1716 Ind./ha

Beprobungszeitraum: 9.7.2014 – 11.10.2018
Über die gesamte Breite beprobte Strecken: 0 m
Entlang der Ufer beprobte Strecken: 8509 m

Qualitätsmerkmale und Parameter	Referenz	nachgewiesen	Kriterien für 5	Kriterien für 3	Kriterien für 1	Bewertungsgrundlage	Score
(1) Arten- und Gildeninventar:							**3,67**
a) Typspezifische Arten (Referenz-Anteil ≥ 1 %)							
Anzahl	18	**13**	100 %	< 100 % und ≤ 0,02	< 100 % und > 0,02	**72,2 %**	1
Höchster Referenz-Anteil aller nicht nachgew. Typspezif. Arten	entfällt	**0,106**	entfällt			**0,106**	
b) Anzahl Begleitarten (Referenz-Anteil < 1 %)	26	**7**	> 50 %	10 – 50 %	< 10 %	**26,9 %**	3
c) Anzahl anadromer und potamodromer Arten	4	**2**	100 %	50 – 99,9 %	< 50 %	**50,0 %**	3
d) Anzahl Habitatgilden ≥ 1 %	3	**3**	100 %	entfällt	< 100 %	**100,0 %**	5
e) Anzahl Reproduktionsgilden ≥ 1 %	4	**4**	100 %	entfällt	< 100 %	**100,0 %**	5
f) Anzahl Trophiegilden ≥ 1 %	5	**5**	100 %	entfällt	< 100 %	**100,0 %**	5
(2) Artenabundanz und Gildenverteilung:							**1,86**
a) Abundanz der Leitarten (≥ 5 % Referenz-Anteil)			Abweichung:	Abweichung:	Abweichung:	Abweichung:	
1. Barsch, Flussbarsch	0,094	**0,101**				**7,1 %**	5
2. Brachse, Blei	0,106	**0,000**				**100,0 %**	1
3. Gründling	0,058	**0,000**				**100,0 %**	1
4. Rotauge, Plötze	0,092	**0,130**				**41,7 %**	3
5. Ukelei, Laube	0,130	**0,537**	< 25 %	25 – 50 %	> 50 %	**313,0 %**	1
b) Barsch/Rotaugen-Abundanz	0,186	**0,231**	< 0,372	0,372 – 0,558	> 0,558	**0,231**	5
c) Gildenverteilung			Abweichung:	Abweichung:	Abweichung:	Abweichung:	
I) Habitatgilden: *Rheophile*	0,429	**0,212**	< 6 %	6 – 18 %	> 18 %	**50,6 %**	1
Stagnophile	0,014	**0,000**	< 25 %	25 – 75 %	> 75 %	**96,7 %**	1
II) Reproduktionsgilden: *Lithophile*	0,268	**0,108**	< 15 %	15 – 45 %	> 45 %	**59,5 %**	1
Psammophile	0,103	**0,000**	< 15 %	15 – 45 %	> 45 %	**99,8 %**	1
Phytophile	0,115	**0,003**	< 15 %	15 – 45 %	> 45 %	**97,2 %**	1
III) Trophiegilden: *Invertivore*	0,255	**0,015**	< 15 %	15 – 45 %	> 45 %	**94,3 %**	1
Omnivore	0,570	**0,855**	-6 – +3 %	> -6 – -18 % > +3 – +9 %	> -18 % > +9 %	**+50 %**	1
Piscivore:	0,042	**0,026**	< 20 %	20 – 40 %	> 40 %	**37,0 %**	3
(3) Altersstruktur (Reproduktion)**:**							**3,40**
0+ Anteile der Leitarten (≥ 5% Referenz-Anteil)			Anteil:	Anteil:	Anteil:	Anteil:	
1. Barsch, Flussbarsch (Gesamtfang: 441 Ind.)	> 0,300	**0,664**				**66,4 %**	5
2. Brachse, Blei (Gesamtfang: 0 Ind.)	> 0,300	**0,000**				k. N.	1
3. Gründling (Gesamtfang: 0 Ind.)	> 0,300	**0,000**				k. N.	1
4. Rotauge, Plötze (Gesamtfang: 571 Ind.)	> 0,300	**0,532**		10 – < 30 % oder > 70 – 90 % bei ≥ 10 Ind. Gesamtfang	< 10 % oder > 90 % oder < 10 Ind. Gesamtfang	**53,2 %**	5
5. Ukelei, Laube (Gesamtfang: 2352 Ind.)	> 0,300	**0,540**	30 – 70 % bei ≥ 10 Ind. Gesamtfang			**54,0 %**	5
(4) Migration:							**1,00**
Migrationsindex, **MI** (ohne Aal)	1,196	**1,048**	> 1,147	1,098 – 1,147	< 1,098	**1,048**	1
(5) Fischregion:							**3,00**
Fischregions-Gesamtindex, **FRI ges**	6,46	**6,63**	Abweichung: < 0,17	Abweichung: 0,17 – 0,35	Abweichung: > 0,35	Abweichung: **0,17**	3
(6) Dominante Arten:							**1,00**
a) Leitartenindex, LAI	1	**0,600**	1	≥ 0,7	< 0,7	**0,600**	1
b) Community Dominance Index, **CDI**	entfällt	**0,667**	< 0,4	0,4 – 0,5	> 0,5	**0,667**	1
Gesamtbewertung							**2,65**
Ökologisches Potenzial							**Gut**
Gesamtbewertung normiert auf eine Skala von 0 - 1							0,41

Ergänzende Hinweise:

Anadrome und potamodrome Arten:

Die Probenahmeergebnisse zeigen ein Defizit bei den anadromen und potamodromen Arten (2 von 4 Referenzarten nachgewiesen). Dies deutet auf Defizite der Längsdurchgängigkeit des Gewässersystems hin. Diese können jedoch außerhalb des bewerteten Wasserkörpers bzw. Fließgewässers lokalisiert sein.

Probenahmeaufwand:

Der für die Bewertung mit fiBS empfohlene Richtwert zur Mindestindividuenzahl (30-faches der Artenzahl der Referenz-Fischzönose = 1320 Individuen) wurde eingehalten.

Bemerkungen:

Lauben wesentlich mehr. (mind. ca. 25/m)

Plausibilisierung – Checkliste

Nachweis von **Neozoen**, die **nicht** in fiBS enthalten sind? ☑ja ☐nein
- Welche Art(en): *Schwarzmundgrundel, Kessler Gr., Marmorierte Gr., Nackthalsgr.*
- Einfluss dieser Art(en) auf die Bewertung? ☑ja ☐nein
- inwiefern: *Prädationsdruck auf die juvenilen Stadien der heimischen Fischfauna*

Nachweis von **Neozoen**, die in fiBS enthalten sind? ☑ja ☐nein
- Welche Art(en): *Aal, Blaubandbärbling, Sonnenbarsch*
- Einfluss dieser Art(en) auf die Bewertung? ☐ja ☑nein
- inwiefern: *Text eingeben*

Belastbare **Artnachweise** zusätzlich zur Befischung ☐ja ☑nein
- Welche Art(en):
- Verwendung als Dummy? ☐ja ☐nein
- Grund: *Text eingeben*

Falls **Defizit bei 0+-Fischen:** betroffene Arten methodisch sicher erfassbar? ☐ja ☐nein
- Befischungen in den Monaten Mai bis Juli ☐ja ☐nein
- Änderung des Ergebnisses bei Verwendung von 1+=0+? ☐ja ☐nein
- Verwendung von 1+=0+!
- Welche Art(en) nicht: *Text eingeben*
- Ältere Individuen der Art(en) im Fang ausreichend stark vertreten? ☐ja ☐nein
- Korrektur der Anzahl der 0+-Individuen manuell auf 30 %!

Richtwert **Mindestindividuenzahl** eingehalten? ☑ja ☐nein
- Ergebnis dennoch verwendbar/plausibel? ☐ja ☐nein
- Lösung: *Text eingeben*

Geringe **Anzahl an Referenzarten**? ☐ja ☑nein
- Spiegelt die nachgewiesene Gesamt-Individuendichte eine **anthropogene Beeinträchtigung** wider? ☐ja ☐nein
- Automatische Abwertung durch fiBS zulassen!
- Vorkommen von **referenzfernen Arten**? ☐ja ☐nein
- Abwertung durch referenzferne Arten gerechtfertigt? ☐ja ☐nein
- Entfernung der Individuenzahlen aus fiBS-Datensatz!

Massenaufkommen einer **Kleinfischart** (Individuenanteil > 50 %)? ☐ja ☑nein
- Welche Art:
- Zusammenhang mit anthropogener Beeinträchtigung (s. fiBS-Handbuch)? ☐ja ☐nein
- Reduktion der Individuenzahl auf Referenzanteil ☐ja ☐nein

Besatz mit Einfluss auf das Ergebnis (s. fiBS-Handbuch)? ☐ja ☑nein
- Welche Art(en): *Text eingeben*
- Änderung des Ergebnisses bei Reduzierung der Individuenzahlen aus fiBS-Datensatz? ☐ja ☐nein
- Korrektur/Berücksichtigung
- Datensatz belassen

Einfluss von **Prädatoren** auf den Fischbestand? ☑ja ☐nein
- Welche Prädator-Art(en): *Kormoran*
- Fischfauna so stark beeinträchtigt, dass Korrektur des Ergebnisses notwendig? ☐ja ☑nein
- Korrektur/Berücksichtigung

Befischungszeitpunkte im vorgegebenen **Zeitraum** (Mai bis Oktober)? ☑ja ☐nein
- Einfluss auf das Ergebnis? ☐ja ☐nein
- Ergebnis dennoch verwendbar (Begründung unten eintragen)? ☐ja ☐nein

Einzelbefischungen zu **unterschiedlichen Jahreszeiten**? ☑ja ☐nein
- Einfluss auf das Ergebnis? ☐ja ☐nein
- Ergebnis dennoch verwendbar (Begründung unten eintragen)? ☐ja ☐nein

Befischungsstreckenlänge insgesamt eingehalten? ☐ja ☑nein
- ☐zu lang ☑zu kurz
- Einfluss auf das Ergebnis? ☐ja ☑nein
- Ergebnis dennoch verwendbar (Begründung unten eintragen)? ☐ja ☐nein

Äußere Bedingungen mit Einfluss auf Ergebnis? ☐ja ☑nein
- welche: ☐ Abfluss ☐ Temperatur ☐ Trübung ☐ *Text eingeben*
- Ergebnis dennoch verwendbar (Begründung unten eintragen)? ☐ja ☐nein

Plausibilisierung vollständig? ☑ja ☐nein

Einstufung valide und plausibel? ☑ja ☐nein

HMWB? ☑ja ☐nein
- Berechnung mit NAT- und POT-Referenz
- Welches Ergebnis wurde verwendet? ☐NAT ☑POT

fiBS-Ergebnis im **Umstufungsbereich**? ☑ja ☐nein
- Umstufung des rechnerischen Ergebnisses? ☑ja ☐nein

Bemerkungen zum fIBS-Ergebnis:
Das Ergebnis wird von „gut“ auf „mäßig“ umgestuft, da von den 5 Leitarten 2 nicht nachgewiesen werden konnten. Zudem fehlen 24 (!) Referenzarten. Die Fischzönose ist außerdem sehr stark durch die Schwarzmeergrundeln überprägt, die nicht in die Bewertung miteingehen.

Gründe für die Umstufung:
602 - deutliche Defizite bei Leitfischarten

Fischökologischer Zustand/Potential (rechnerisch)

Gut

Fischökologischer Zustand/Potential nach Plausibilisierung

Mäßig

Nutzungsbedingte Gewässerbelastungen	Fischökologische Defizite/Auswirkungen
• Querverbauung	→ Eingeschränkte flussaufwärts gerichtete Durchwanderbarkeit → Eingeschränkte flussabwärts gerichtete Durchwanderbarkeit → Geschiebedefizit
• Stauhaltung	→Strukturelle Defizite →Hydraulische Defizite
• Wasserkraftnutzung	→Verletzungen durch Turbinen
• Uferverbau • Kanalisierung/Begradigung	→Strukturelle Defizite →Hydraulische Defizite →Eingeschränkte Anbindung der Aue/Altwässer
• Punktförmige Stoffeinträge aus Kommunen/Haushalt	
• Diffuse Stoffeinträge aus Kommunen/Haushalt	
• Diffuse Nährstoffeinträge aus Landwirtschaft	
• Diffuse Feinsedimenteinträge aus Landwirtschaft	→ Kolmatierte Gewässersohle
• Schifffahrt	→Strandung/Verdriftung/Fischfallen
• Neozoen/invasive Arten	
	• Prädation durch Kormoran

Defizit: Blosksteingesicherte Ufer	Defizit: Strukturarmut, fehlender Fließgewässercharakter

Bewertungsrelevante Defizite fiBS/Fischfauna

- Fehlen von 24 Referenzarten (Äsche, Bachforelle, Bachneunauge, Donau-Neunauge, Brachse, Elritze, Koppe, Gründling, Güster, Huchen, Karausche, Kaulbarsch, Rotfeder, Bachschmerle, Schlammpeitzger, Schneider, Schrätzer, Steinbeißer, Steingressling, Streber, Ziege, Zingel, Zobel, Zope)
- Zwei von fünf Leitarten fehlend (Brachse und Gründling), eine Leitart stark überrepräsentiert (Laube)
- Fehlen einzelner Längen-/Altersklassen bei folgenden Leitarten: Rotauge
- starke Dominanz meso-eurythermer Arten (Individuenzahlen)
- starke Dominanz indifferenter Arten (Individuenzahlen)
- starke Dominanz krautlaichender Arten (Individuenzahlen)
- Großteil der vorkommenden Arten (Individuenzahlen) ist gemäß RLBY ungefährdet

Maßnahmenvorschläge

- Wiederherstellung bzw. Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an den Staustufen Geisling und Straubing
- Rückbau der Ufersicherungen
- Anbindung der Aue/Altwässer
- Verbesserung der Gewässerstruktur (Kieslaichplätze, Totholz, Nebenarme)
- Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung
- Reduzierung der Nährstoffeinträge und Feinsedimenteinträge
- Geschiebemanagement

Sonstige Bemerkungen

keine

Anhang

1. Befischung: 09.07.2014

Tabellarische Übersicht der nachgewiesenen Fischarten mit Verteilung der Anzahlen der gefangenen Individuen in den entsprechenden Größenklassen (Individuenzahl: 832; befischte Strecke: 3,0 km).

Fischart	≤ 2	> 2 ≤ 5	> 5 ≤ 10	> 10 ≤ 15	> 15 ≤ 20	> 20 ≤ 25	> 25 ≤ 30	> 30 ≤ 40	> 40 ≤ 50	> 50 ≤ 60	> 60 ≤ 70	> 70	Gesamtergebnis
Aal							3	1				56	60
Aitel		15	78		8		15	6					122
Barbe			1		1								2
Blaubandbärbling			1										1
Flussbarsch		12	55	13		3							83
Frauennerfling			2										2
Hasel		3											3
Hecht					1								1
Karpfen									1				1
Kessler Grundel		1	1	5									7
Laube		100											100
Marmorierte Grundel		11	3										14
Nackthalsgrundel		21	3										24
Nase			1										1
Nerfling		58	38		26		2						124
Rotauge		118	47	29		3							197
Rutte								1					1
Schied		15	30				1						46
Schleie					1								1
Wels												1	1
Zährte		1	37										38
Zander			3										3
Gesamtergebnis		**355**	**300**	**47**	**37**	**6**	**21**	**8**	**1**			**57**	**832**

2. Befischung: 05.10.2016

Tabellarische Übersicht der nachgewiesenen Fischarten mit Verteilung der Anzahlen der gefangenen Individuen in den entsprechenden Größenklassen (Individuenzahl: 20.945; befischte Strecke: 2,7 km).

Fischart	≤ 2	> 2 ≤ 5	> 5 ≤ 10	> 10 ≤ 15	> 15 ≤ 20	> 20 ≤ 25	> 25 ≤ 30	> 30 ≤ 40	> 40 ≤ 50	> 50 ≤ 60	> 60 ≤ 70	> 70	Gesamtergebnis
Aal								3	8	20	29	27	87
Aitel		71	45	13		1							130
Barbe				1						1			2
Bitterling		24	3										27
Blaubandbärbling		1	1										2
Flussbarsch			59	28	24	5							116
Frauennerfling			8										8
Hasel			1	2									3
Kessler Grundel			1		1								2
Laube		379	719	22									1120
Marmorierte Grundel			4										4
Nackthalsgrundel			2										2
Nase			4	2									6
Nerfling		2	223	10	2	1							238
Rotauge			137	90	2								229
Schied			28										28
Schwarzmundgrundel		108	15336	3376	108								18928
Wels					1								1
Zährte		1	3	5									9
Zander			2	1									3
Gesamtergebnis		**586**	**16576**	**3550**	**138**	**7**		**3**	**8**	**21**	**29**	**27**	**20945**

3. Befischung: 11.10.2018

Tabellarische Übersicht der nachgewiesenen Fischarten mit Verteilung der Anzahlen der gefangenen Individuen in den entsprechenden Größenklassen (Individuenzahl: 1.684; befischte Strecke: 2,8 km).

Fischart	≤ 2	> 2 ≤ 5	> 5 ≤ 10	> 10 ≤ 15	> 15 ≤ 20	> 20 ≤ 25	> 25 ≤ 30	> 30 ≤ 40	> 40 ≤ 50	> 50 ≤ 60	> 60 ≤ 70	> 70	Gesamtergebnis
Aal								4	2	2	6	11	25
Aitel		1	7	39	5				1	2			55
Bitterling		1	24										25
Donau-Stromgründling			1										1
Flussbarsch			184	35	19	4							242
Giebel		1											1
Hasel			2		4								6
Hecht									1				1
Kessler Grundel			11	35	4								50
Laube		117	96	18	1								232
Marmorierte Grundel		39	4										43
Nackthalsgrundel		2	67	2									71
Nerfling			55	24	5								84
Rotauge			98	39	8								145
Rutte					1		3	1					5
Schied			7	7									14
Schleie			1										1
Schwarzmundgrundel		67	525	71									663
Sonnenbarsch			2										2
Wels							1	2			1	3	7
Zander				8	3								11
Gesamtergebnis		**228**	**1084**	**278**	**50**	**4**	**4**	**7**	**4**	**4**	**7**	**14**	**1684**